Deliverable 1

Matteo Boniotti, Gianluca Brignoli and Federico Sabbadini *

May 15, 2026

This document must address the following key questions:

- What is the specific subject of study?
- Why is this subject important?
- Who is the intended audience?
- What impact should the project have on their understanding?
- How will the project achieve its communication objectives?
- Descrizione dettagliata dei diversi punti da affrontare
- Quali sono i risultati attesi?
- Quali metodologie utilizzare per costruire dati sintetici?
- ?Analisi rappresentatività? (perdita di informazione e problematiche embedding (Probing MDL????))
- Scelta di un dominio
- Analisi sui dati reali e risutlati attesi (Bayesian statisrtics)
- Implicazioni in termini di sicurezza sul dominio

Possibile flusso logico:

- Comprendere le serie temporali è fonadamentale in molteplici campi, tra questti ... .
- L'analisi delle serie temporali è tradizionalmente affrontata mediante modelli autoregressivi, soluzioni basate su reti neurali rappresentano oggi una possibile alternativa.
- La possibilità di sfruttare modelli basati sull'architettura transformer, precedentemente trainati su grandi quantità di dati, rappresenta una prospettiva promettente. [1]
- Descrizione di Chronos e delle sue varianti [2, 3, 4, 5]
- Questo studio ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno dello structural aliasing di serie temporali che si può verificare utilizzando Chronos-Bolt (Chronos2). [6]
- Tuttavia, è necessario comprendere la capacità rappresentative di questi modelli. [7]

References

[1] Yuxuan Wang et al. "Deep Time Series Models: A Comprehensive Survey and Benchmark". In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* (2026), pp. 1–20. ISSN: 1939-3539. DOI: 10.1109/TPAMI.2026.3690845. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11509648 (visited on 05/15/2026).

[2] Abdul Fatir Ansari et al. *Chronos: Learning the Language of Time Series*. Nov. 4, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2403.07815. arXiv: 2403.07815 [cs.LG]. URL: http://arxiv.org/abs/2403.07815 (visited on 05/13/2026). Pre-published.

During the preparation of this work, the authors used AI-based tools, including GPT-5.5, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro, and Sonnet 4.6, to support language refinement and improve clarity. All generated or suggested content was carefully reviewed, revised where necessary, and validated by the authors, who assume full responsibility for the final content of this work.

[3] Abdul Fatir Ansari et al. *Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting*. Oct. 17, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2510.15821. arXiv: 2510.15821 [cs.LG]. URL: http://arxiv.org/abs/2510.15821 (visited on 05/13/2026). Pre-published.

[4] *Fast and Accurate Zero-Shot Forecasting with Chronos-Bolt and AutoGluon | Artificial Intelligence*. Dec. 2, 2024. URL: https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/fast-and-accurate-zero-shot-forecasting-with-chronos-bolt-and-autogluon/ (visited on 05/13/2026).

[5] *ChronosBoltPipeline | Amazon-Science/Chronos-Forecasting*. DeepWiki. URL: https://deepwiki.com/amazon-science/chronos-forecasting/2.4-chronosboltpipeline (visited on 05/13/2026).

[6] Alessandro Pagani et al. *Preliminary Insights in Chronos Frequency Data Understanding and Reconstruction*. May 7, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2605.06361. arXiv: 2605.06361 [cs.LG]. URL: http://arxiv.org/abs/2605.06361 (visited on 05/13/2026). Pre-published.

[7] Elena Voita and Ivan Titov. "Information-Theoretic Probing with Minimum Description Length". In: *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. EMNLP 2020. Ed. by Bonnie Webber et al. Online: Association for Computational Linguistics, Nov. 2020, pp. 183–196. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.14. URL: https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.14/ (visited on 05/13/2026).